

游戏开发日志

项目名称: Soul Forge

技术栈: Python, Pygame, Bosca Ceoil

日期	工作内容	心得与反思
10/09/26	- 与队友进行关于游戏概念的简短讨论 - 分工安排	简单来说，这应该是我工作时间最短的一天。我和宋理讨论了游戏概念、运行机制、主题以及游戏类型等。这些功能细节以及具体分工会在今天结束前敲定。 说实话，如果有必要，我本打算从一开始就一个人全包了，但既然宋理表示他想学习，我就分了他相当一部分工作——主要是初始关卡积木、存档管理器、按钮类（这非常有用，帮我省去了调试时间）、基础玩家移动以及部分基础 UI（再次感谢，因为我真的很讨厌做 UI）。
11/09/26	完成初始玩家移动与黑客终端功能	我收到了宋理的基础文件，内容已经相当深入了。由于许多前期需要的东西都已完成，我很快就搞定了玩家移动和黑客终端。此外，我之前做过一款“游戏”（是参加 Game Jam 做的小项目，非常短），所以大部分移动控制直接从那里移植过来了，省了不少时间，当时唯一的难点就是把 C# 脚本翻译成 Python 脚本。 今天最难的部分其实是构思黑客小游戏的机制。因为最初的立意是“一款基于代码的游戏”，我尽力想体现这种感觉，但如果不要玩家懂编程的话就很困难，而后续大部分玩法计划是平台跳跃和潜行，要求懂编程会丧失乐趣。我绞尽脑汁想了很久，最终呈现的就是现在的样子。虽然不是我做过的最满意的作品，但我觉得目前效果还算够用。
12/09/26	- 开发敌人和最终 Boss (The Warden) - 开始设计关卡布局	收到下一批文件（初始敌人文件以及 Warden 的基础脚本）后，我开始将其整合到游戏中。 这里最大的问题是敌人的 AI。最初我计划让它直接追逐玩家，在平地上没问题，但一算上平台就崩了，敌人经常直接掉下去。所以我重构了系统，改用基于节点 (Node-based) 的寻路，但效果很糟，有一半时间都无法正常运行。于是我决定先放一放，转去修改 Warden。

		当时我只是重新连接了 Warden 的逻辑，让它只在 Warden 房间生成并在对应房间内追逐玩家、在屏幕角落刷新，并设置了胜利条件。那时候还没太多长远计划，因为过了那个节点，我也不知道接下来该怎么做。
13/09/26	- 推进关卡制作	鉴于我当时对怎么修复敌人 AI 没有任何头绪，我选择继续无视它，转而做关卡设计。我制作了更多关卡，完成了第一个区域（序章区域）。 在此期间我还添加了门交互机制和镜头过度切换，因为这些是关卡推进自然需要的。此外，我让宋理开始制作收集要素/传说钥匙（Lore keys），这帮我节省了大量时间。 如果有时间我本可以做更多，但由于我不得不把精力分散在这个项目和几天后截止的另一个 HTML 项目之间，这已经是我在不过度劳累的前提下能做的极限了。
14/09/26	- 敌人 AI 模型基本定型	琢磨了很久敌人 AI 后，我终于找到了一个大致可行的实现方案。我参考了 Brackeys 的教程视频（链接附在 enemy.py 文件的注释里），将其翻译成 Python，并在此基础上进行开发。虽然不是 1:1 复制（做了一些修改），但它起作用了……至少大部分时候是。仍然存在一些 Bug，不够完美，但目前勉强够用。
15/09/26	- 对传说钥匙进行了微调	今天对我来说挺吃力的，因为做其他工作已经很累了，但我还是成功搭建了基础关卡结构（参见文件），并制作了一些其他房间。 另外，我收到了宋理按我要求制作的计时器文件并进行了整合（不用改太多，原本运行得就很好）。
16/09/26	- 完成最终关卡结构布局 - 制作了部分关卡 - 添加了计时器	今天对我来说挺吃力的，因为做其他工作已经很累了，但我还是成功搭建了基础关卡结构（参见文件），并制作了一些其他房间。 另外，我收到了宋理按我要求制作的计时器文件并进行了整合（不用改太多，原本运行得就很好）。
17/09/2026 - 19/09/2026	- 持续制作关卡	为了长话短说，我一直做关卡直到 19 号。结果随后我就生病了，整个第二天都在休息，没能完成 Warden 房间。话虽如

		此，其他绝大部分内容都已就位，所以后面应该不会花太多时间了。 这次冲刺期间有几点想说的：我最终还是添加了检查点（Checkpoint）系统，因为我觉得如果不加的话关卡可能会太难。另外对敌人做了一点重构，但改动不大。
22/09/2026	- 添加了 Warden 房间的正式关卡布局 - 修改了 Warden AI	我花了不少时间休养恢复，之后终于完成了典狱长房间。不过这也对之前的典狱长 AI 产生了一些影响，所以我重构了它，让它直接使用 A* 启发式寻路算法（A* heuristic pathfinding）追逐玩家，同样是参考了之前提到的 Brackeys 教程视频。 接下来的工作量明显越来越少了，因为大部分代码都已经写完。我仍需要整合宋理在我康复期间发我的结局动画，但除此之外基本大功告成了。
23/09/2026	- 制作典狱长结局房间	这时候有点懒得做正式的典狱长房间，所以决定先做结局房间，因为更简单。不过我确实给终端系统添加了一个新功能，但没花多久就搞懂了。 因为当时身体还没痊愈，我没强迫自己，只做了非常少的进度。
24/09/2026	- 终于搞定了典狱长房间布局、终端解谜等 - 修复了少量 Bug - 研究出了如何打包 .exe 文件	我终于做好了典狱长房间和解谜（借助了掷骰子随机数生成 haha）。花了挺久，因为最初我想做成程序随机生成的，但后来发现太糟糕了——不仅要考虑如何在破坏游戏的前提下搞定，而且项目一开始就没有建立支持随机生成的系统结构。所以我放弃了，选择自己手动做最后 4 个房间。 做完这些后，我发现忘了给典狱长结局房间连线，于是顺手修复了，并把开场和终场对话都配置妥当。 也是在今天，我研究出了如何把源码打包成正式的 .exe 可执行文件。折腾并查了不少资料，但最终成功运行了。
25/09/2026	- 开始制作音乐 - 开始绘制部分贴图/精灵图（Sprites）	既然游戏玩法方面的所有琐事都搞定了，我开始制作音乐和音效。部分音效复用了我之前提到的那个游戏，但所有的背景音乐都是我用 Bosca Ceoil 制作的新曲子。

		整个过程花了一会，因为难免会遇到灵感枯竭（Creative block）的情况，但过了一阵子我还是把大部分音乐和部分音效做出来了。 此外还做了一点贴图工作，主要是敌人和黑客终端，不过还没实装。 如果平台材质是统一的，我本可以再做一个图块集（Tile set sprite sheet），但可惜没做，所以这次为了方便起见，我选择了简单的纯色背景。
26/09/2026	- 完成音乐制作 - 完成贴图绘制 - 将两者整合进游戏 - 制作了正式的可执行文件	大致来说，今天标志着我为这款游戏工作的最后一天。因为今天之后的所有工作都是整理文档和开发日志之类的了。 在宋理提供参考和反馈的帮助下，我今天完成了游戏所需的所有贴图和音乐。由于所需的贴图并不多，大约一个小时就全搞定了，音乐也花了差不多时间，因为剩下的只有结局尾声的曲子和几个新音效。 话虽如此，折腾 .bat 批处理文件确实让人头疼，这是为了避免每次打包程序都要在终端里黏贴一大串长命令。因为一直出 Bug，多花了给我一个多小时。不过折腾了一阵后终于搞定了。
27/09/2026	- 整理文档	今天是项目的最后一天，因此也是我整理绝大部分文档的日子。可能我本应该在开发项目的同时做文档的，但算了，反正我有 GitHub 帮助追踪进度，应该不会花太长时间。 我还让宋理发送他的开发日志并制作 PPT（这一直是他的强项）。 总的来说，做这个项目是一次……很有价值的经历。我以前没做过敌人 AI，所以对我来说是第一次，但不得不说，按我之前的架构来做真的很折腾。下次我可能会废弃节点系统，直接用 A* 启发式寻路，并祈祷它不会让 CPU 过载。 我这边另一点值得注意的是游戏的优化问题。我压根没去管优化，所以它在某些设备上可能会运行得很卡；不过宋理一开始就把帧率限制在了 60 FPS，这对制作某些计时器确实有所帮助。

		还有一些其他的小机制、怪异行为和 Bug 我就不在这里列出了，文档里都有。除此之外，这个项目算是不错地收尾了。
补充笔记	关于 AI 的使用	最后这部分完全是为了坦诚透明。是的，在游戏开发过程中确实使用了 AI。在制作这款游戏期间，AI（主要是 Gemini 和 Claude）确实参与其中，具体用于代码调试和文档撰写。 我写的绝大部分代码都是自己手敲的，话虽如此，当遇到实在处理不了的难题时，我偶尔也会复制 AI 给出代码——其中最大的争议点就是敌人 AI。不像 Warden AI 我有 Brackeys 的教程作为直接参考，敌人 AI 并没有现成的 1:1 教程，在花了大量时间自行调试后，我实在是被折磨得不行了，于是让 AI 协助写了那部分代码。这虽然不是什么值得自豪的事，但当时我为了修复它真的已经精疲力竭了，如果靠自己硬啃，大概率还得再多花好几天时间。 另一个使用 AI 的地方是制作调试用的贴图/占位图（也就是代码里被注释掉的那部分），特别是节点（这属于前面提到的在琢磨敌人 AI 时‘心态崩溃’过程的一部分）。 最后就是文档部分。这份开发日志（devLog）以及相关文档确实使用了 AI，但主要是在翻译方面。我和宋理平时听读写都更习惯用英文。因此为了方便提交，我借助 AI 来辅助进行中文翻译。 除了上述提到的部分外，AI 的使用量极小。再次说明，在 devLog 中写下这部分内容是为了保持透明度，如果这会影响我的最终成绩，我完全理解，但我已经尽力将 AI 的使用控制在最小范围了。